

2012년 11월 2일

고려아연(010130)

BUY

연금술사 고려아연의 진짜 가치는 유연성이다.

Q1. 고려아연의 주가는 왜 이렇게 움직였나?

-고려아연 주가는 2008년 까지는 아연 가격과 같이 갔다. 2009년부터 매출비중에서 은이 늘어나면서 아연 가격과 괴리가 생겼다. 그리고 2010년부터는 은 가격과 동행하여왔다. 그러나 2012년초부터 은 가격보다 고려아연 주가가 더 많이 오르고 있다. 이는 고려아연의 실적과 이익률이 2011년을 포함해서 매년 꾸준히 좋아졌기 때문이다.

Q2. 고려아연의 가치가 은보다 빛나는 이유는?

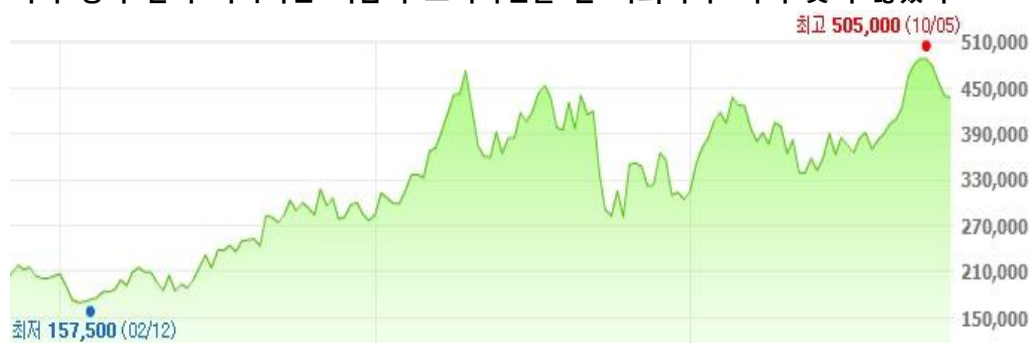
-고려아연은 독보적인 통합 설비와 기술 덕분에 제품MIX조정이 비교적 용이하다. 또한 정제 수수료와 Free metal 수익의 특성으로 인해 가격이 오를 때의 이익 증가율이 가격이 내릴 때의 이익 감소율보다 크다. 이는 고려아연이 부정적 변동성에 강하고 긍정적 변동성에 적극 참여 가능한 구조를 가지고 있음을 보여준다.

Q3. 왜 다른 곳에서는 고려아연처럼 못하는 가?

- 부산물 회수율을 높이는 TSL Fuming공법은 통합제련공정 기술이다. 따라서 통합 제련공정이 없고 Fuming 기술만으로는 고려아연처럼 될 수가 없다. 게다가 TSL Fuming공법의 기본은 건식공법이다. 고려아연은 연 제련부터 시작하여 건식기술을 보유하고 있으나 대부분의 제련사는 습식기술만을 보유하고 있기 때문에 TSL Fuming 공법을 사용하기가 어렵다. 또한 해외 주요 경쟁사들의 개별 공장의 생산수준은 고려아연의 단일 공장에 훨씬 못 미친다. 따라서 규모의 경제 효과의 차이가 크다.

Q4. 왜 고려아연을 지금 사야 하는 가?

- 앞으로 고려아연은 경기가 좋아지면 더욱 크게 이익을 늘릴 수 있으며 경기 회복이 느려져도 경쟁사 대비 상대적인 이점을 누릴 수 있다. 즉, 긍정적인 변동성에는 적극적으로 흐름을 탈 수 있고, 부정적 변동성에 대해서는 제품의 MIX조정과 안정적인 수익구조로 방어할 수 있다. 이러한 유연성이 고려아연의 참 가치다. 이 참 가치가 평가 받기 시작하는 지금이 고려아연을 살 기회이다. 아직 늦지 않았다.



적정주가

499,300원

현재주가:

438,000원 (11/2기준)

상승여력: 14%

시가총액 8조4,160억원

ROE 23.34 %

ROA 16.87%

영업이익률 17.36%

배당수익률 1.12%

P/E Ratio 11.94

P/B Ratio 2.33

주요주주

영풍 26.91%

SMIC 리서치 4팀

팀장 최찬규

팀원 황성하

권혁범

김민지

I. 기업분석

1.1. 기업소개 및 연혁

아연과 연의 주제품
금, 은, 동, 황산 부산물

고려아연주식회사는 1974년 8월 1일 설립된 종합비철금속 제련회사로 1990년 7월 28일 코스피에 상장되었다. 아연과 연의 생산판매를 주업종으로 영위하고 있으며, 아연과 연의 제련과정에서 회수하는 금, 은, 황산 등의 유가금속도 부산물의 일종으로 생산하고 있다. 지분구조를 살펴보면 최대주주인 (주)영풍 및 특수관계인이 51.15%의 지분을 보유하고 있으며, 국민연금공단에서 7.01%, 그리고 자사주가 6.34% 있다.

1.2. 제품분석

1.2.1. 아연

아연은 자동차 및 가
전제품 외장재, 건설용
철판재, 철강재 도금원
료로 쓰임

아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있다. 아연은 2011년 이후 세계경제에 대한 우려로 소비가 위축되고 구매수요가 감소하여 2012년 상반기 15만 3,000톤의 공급초과를 기록하며 공급과잉 상황에 있다. 아시아와 아메리카를 제외한 다른 지역에서 아연수요는 2분기에 감소하여 아직까지 유로존 위기 등에 대한 불안으로 시장상황은 좋지 않은 편이다.

아연 시장 점유율
계열사 영풍과 합쳐
81%의 시장점유율
단독 47% 점유율

동사는 아연 국내시장의 47%를 점유하고 있으며, 계열사인 영풍이 33%의 시장점유율을 가지고 있어 도합 81% 정도의 시장지배력이 있다. 2012년 상반기 아연 매출액은 6109억원으로 전체에서 차지하는 비중은 24.28%이다. 이는 2008년 40.27%에 비하면 크게 줄어든 수치로 아연제품의 비중을 줄이고 있음을 알 수 있다.

1.2.2. 연

연은 자동차의 주요
부품인 배터리의 원료
와 건설자재, 전선피
복, 방음재의 기초재료

연은 자동차의 주요 부품인 배터리의 원료와 건설자재, 전선피복, 방음재의 기초재료로 사용되고 있다. 연 수요의 80%를 차지하는 배터리 부분의 수요는 자동차의 생산량과 밀접한 연관성이 있는데, 상반기 글로벌 경기에 대한 불확실성으로 자동차 생산 증가 추세가 둔화되며 시장상황이 좋지 않은 편이다.

연 시장 점유율 29%
매출액 비중 13.79%

동사는 연 국내시장의 29%를 점유하고 있으며 나머지는 재생연과 수입산 연이 차지하고 있다. 2012년 연 매출액은 3470억으로 전체에서 차지하는 비중은 13.79%이다. 이는 2008년 20.23%에 비하면 상당히 줄어든 수치로 아연과 마찬가지로 연제품의 비중을 줄이고 있음을 알 수 있다.

1.2.3. 금

금은 안전자산, 유동성
증가로 수요 증가했으
나 최근 가격 주춤

금은 오래 전부터 가장 확실한 안전자산으로 취급되어 안정적인 시장을 형성해 왔다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 안전자산에 대한 수요 증가와 연이은 양적완화로 인한 유동성 증가, 저금리기조 및 인플레이션 우려로 금값은 가파르게 상승했다. 최근 인플레이션 우려 약화로 금값은 주춤하고 있으나, 3차 양적완화 등의 이벤트로 전세계 유동성이 증가하게 되면 금에 대한 투자 수요는 증가할 가능성이 높다.

금 매출액 비중 6.87%

동사는 금을 전량 수출하고 있으며, 산업용 금에 한하여 일부만을 내수판매 하고 있다. 2012년 상반기 금 매출액은 1730억으로 전체에서 차지하는 비중은 6.87%이다. 이는 2008년 2.29%에 대비하여 크게 증가한 수치로 금가격 상승과 더불어 금제품의 매출비중을 늘린 것을 알 수 있다.

1.2.4. 은

은 일반적인 산업용 수요와 신형 산업용 수요 (60%) 귀금속 수요 (40%)

은은 귀금속으로서의 수요뿐만 아니라 식기, 사진재료 등의 일반적인 수요와 납땜, 촉매, 전자제품 등의 산업용 수요, 그리고 태양광이나 의료기 등 신형산업용 수요도 있다. 비중을 보면 산업용 수요비중이 약 60%로 금보다는 수요가 경기에 더 민감한 편이다. 은은 지난 2번의 양적완화로 인해 유동성 자금의 투자대상으로 주목받으며 금보다 더 크게 가격이 상승했다.

**은 시장점유율 26.5%
매출액 비중 45.07%**

동사의 국내 은 시장점유율은 26.5%로 이는 전년대비 2.1% 증가한 수치이다. 2012년 상반기 은 매출액은 1조 1342억으로 전체에서 차지하는 비중은 45.07%로 제품 중 최대비중을 갖고 있다. 이는 2008년 21.67%에 비해 상당히 증가한 수치로 은가격 상승과 더불어 은제품의 매출비중을 늘린 것을 알 수 있다.

1.2.5. 기타

기타금속에는 인듐과 갈륨 포함되어 있음 디스플레이산업 성장과 함께 수요 증가 기대되는 금속

기타부문은 위 4개 금속 이외에 아연정광과 연정광에서 추출하는 것으로 동, 황산, 인듐, 갈륨, 카드뮴, 안티몬, 셀레늄, 비스무스 등이 있다. 이러한 제품들은 정광 구입시 비용지불대상이 아닌 것이 대부분이라 이익률이 상당히 높다. 특히 이 중에서 인듐과 갈륨은 디스플레이 산업에서 쓰여 디스플레이산업의 성장과 함께 향후 매출증가가 기대되는 금속이다.

매출 비중 9.99%

2012년 상반기 기타부문 매출액은 2512억으로 전체에서 차지하는 비중은 9.99%이다. 이는 2008년 15.54%에 비하면 줄어든 수치이다.

1.3. 생산설비현황**가동율 100%**

동사는 연간 아연 55만톤, 연 30만톤, 금 5톤, 은 2천톤, 황산 120만톤을 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있다. 동사의 제품의 조업은 연속조업으로 24시간 지속적으로 생산하므로 가동율은 100%이다.

그림 1. 제품사진**그림 2. 생산실적****(단위: 톤)**

품목	사업소	2012년상반기	2011년	2010년
아연	온산제련소	278,019	540,142	489,433
연	온산제련소	139,351	263,316	199,028
금	온산제련소	2.5	3.54	2.8
은	온산제련소	942.39	1,686	1,267
황산	온산제련소	588,675	1,166,669	1,090,458

출처: 고려아연 홈페이지

출처: 사업보고서

1.4. 수익구조

수익=제련수수료+부산물+프리미엄

고려아연은 제련사로 광산업체로부터 정광을 구입하여 금속을 추출해 판매하는 사업 구조를 가지고 있다. 동사의 수익은 제련수수료(treatment charge, TC), Free Metal(기술능력으로 추가생산하는 부분), 부산물(by-product), 프리미엄(최종판매시 추가로 얻는 부분)으로 구분할 수 있다.

제련수수료는 정광 구입시 정광가치에서 운반 및 제련비용 명목으로 공제

제련수수료란 정광을 구입할 때 운반 및 제련비용의 명목으로 광산업체로부터 정광가치에서 일정부분을 공제하는 것으로 제련업체의 기본적인 수익원이 된다. 제련수수료는 협상을 통해 결정되며 LME가격에 연동되는 성격이 있다. 고려아연은 아연정광과 연정광을 사오면서 아연, 연, 금, 은을 제련하는 것에 대한 수수료 수입을 얻는다.

Free Metal은 기술능력으로 정광 가치의 인정 비율 이상으로 회수한 금속

Free Metal 이란 기술능력으로 정광 가치의 인정비율 이상으로 회수한 금속으로, 원가를 지불하지 않은 금속이기 때문에 Free Metal이라고 한다. 예를 들어 품위가 50%이고 인정비율이 90%인 금속은 정광의 45%만큼을 추출할 수 있는 것으로 간주된다. 그러나 실제로는 제련사의 기술수준에 따라 이보다 더 추출하는 부분이 있는데 이것이 Free Metal이 된다. 이렇게 회수한 금속은 광산지불비용 계산시에 고려되지 않기 때문에 원재료 비용이 들지 않는다.

부산물 수익은 잔여물 재가공하여 유가금속 생산을 통해 추가적으로 얻는 수익

부산물 수익은 정광을 제련할 때 발생하는 잔여물을 fumer를 통해 재가공하여 추가적으로 유가금속을 생산을 통해 추가적으로 얻는 수익이다. 이렇게 추출된 금속의 경우에는 정광 매입시 비용을 지불하지 않는 것으로서 원가가 들지 않는다.

프리미엄이란 LME 가격보다 더 받음으로써 발생하는 이익이다. 주로 생산된 제품의 타입이나 지리적 위치에 따라 얻는 운송거리에서의 이익이다.

그림 3. 계정별 계산식

계정	계산식
매출액	(판매금속LME가격+프리미엄)*판매량
판매가능금속	정광구입시비용지불하고 생산한 금속+기술로 비용지불없이 더 회수하는 금속(Free Metal+부산물)
정광구입원가	(포함금속LME가격*품위*인정비율-제련수수료)*구매량
매출원가	정광구입원가+제련비용

출처: 사업보고서

1.5. 계열회사

계열회사는 제련업 밸류체인과 관련된 것

동사의 연결대상 종속회사는 23개사이며, 사업부문별로 비철금속 제조 및 판매업(Sun Metals Holdings Ltd, Sun Metals Corporation Pty.,Ltd.), 비철금속 수출입 대행업(서린상사), 광산개발업(KZ Minerals Bolivia S. A, Pan-Pacific Metal Mining Corp., KZ Minerals Holdings PTE Ltd, ICM Pachapaqui S.A.C.)등이 있다.

계열회사를 보면 고려아연은 국내뿐만 아니라 해외에서도 비철금속 제련업을 영위하고 있으며, 제련을 위한 원료 채굴부터 제련, 수출과 판매까지 밸류체인을 완성하고 있음을 알 수 있다.

1.6 재무 분석

안정성 분석

고려아연의

안정적인 재무비율

고려아연은 매우 안정적인 재무비율을 보이고 있으며 이는 매년 점점 더 개선되고 있다. 특히 2011년과 2012년 상반기에는 실적 호조와 부채 감소로 인하여 유동비율과 이자보상배율이 크게 증가하였다. 즉 고려아연은 안정성 측면에서 전혀 문제가 없는 기업이다.

수익성 분석

타사 대비

높은 영업이익률

고려아연은 세계 유일의 기술과 규모의 경제에 힘입어 경쟁업체 대비 높은 매출총이익률과 영업이익률을 보이고 있다. 평균 15%를 상회하는 높은 영업이익률은 시장의 변동 여부와 무관하게 일정 수준 이상을 유지했다는 점에서 기업의 경쟁력을 증명하는 부분이다. 특히 주목할만한 점은 매출총이익률과 영업이익률과의 차이가 크지 않다는 점이다. 이는 판매비와 관리비에 들어가는 비용이 타 기업에 비해 많지 않다는 것을 의미하며, 향후 견조한 영업 실적을 지속하는데 큰 도움이 될 것이다.

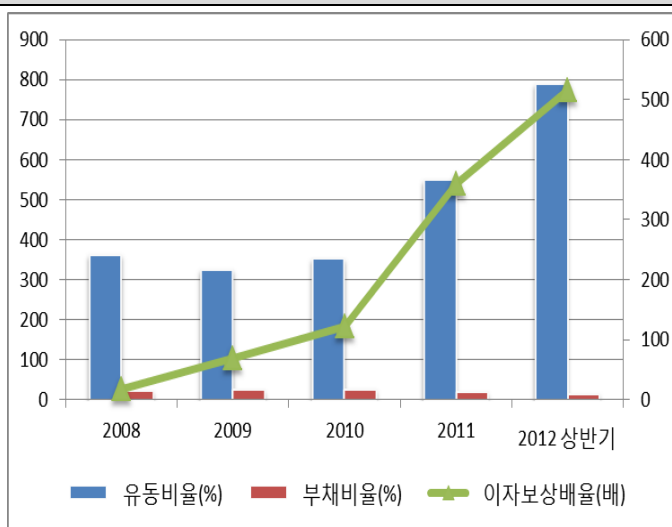
성장성 분석

지속적인 양적 성장

고려아연은 과거 10년 동안 지속적인 매출액 증가를 통해 양적 성장을 이루었다. 특히 글로벌 경제위기 등으로 대부분의 기업의 실적이 크게 악화되었던 2008년에 고려아연의 매출액은 4.7% 하락에 그쳤다는 것은 의미가 있는 부분이다. 경제위기의 여파가 어느 정도 진정되었던 2009년과 2010년에는 각각 21.5%, 55.24%라는 매우 높은 매출성장을 보였다.

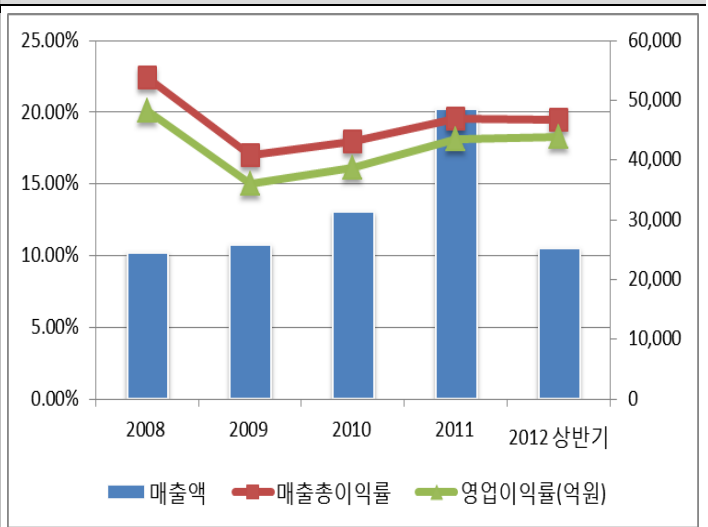
그림 4. 주요 안정성 지표 추이

(단위 : %, 배)



출처: 고려아연 사업보고서

그림 5. 주요 수익성·성장성 지표 추이 (단위 : %, 억원)



출처: 고려아연 사업보고서

Ⅱ. 거시경제분석

1. 왜 귀금속이 주목 받았는가?

경기 침체로 투자자들
위험자산 회피

1.1 전 세계 경기 침체, 주식·부동산 등의 위험 자산의 매력 감소

2011년 여름, 신용평가사들의 미국 채권 신용등급 강등과 그리스, 이탈리아 등에서 비롯된 유로존 경제위기의 심화로 세계 경제는 다시 한 번 침체의 길에 들어서게 되었다. 그 중에서도 특히 **문제의 근원지인 유럽과 대외적 요인에 많은 영향을 받는 이머징 마켓**의 주가 하락률은 더욱 컸다. 이러한 상황은 투자자들의 투자 심리를 위축시켰고 이는 자연스럽게 주식 등의 **위험자산에 대한 회피**로 이어졌다. 이러한 상황은 부동산 시장도 크게 다르지 않았다. 이를 통해 할 수 있는 사실은 현재 **투자자들이 비교적 수익성보다는 안정성을 추구하는 성향을 갖고 있다는 점**이다.

중국의 경기 연착륙

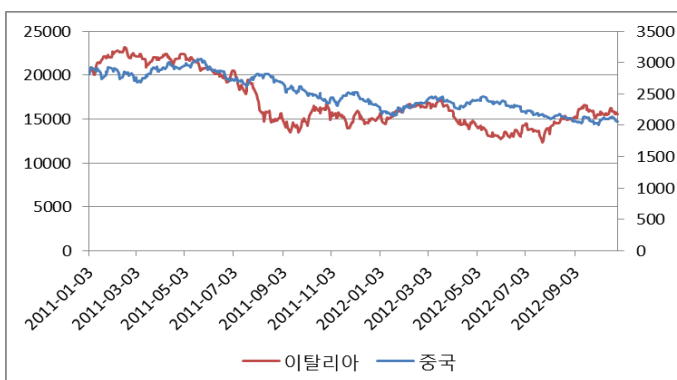
급격한 경기 회복 기
대 낮아져

1.2 중국, 양극화 해소와 환경문제를 이유로 경기 연착륙 시도

중국 정부는 2011년 3월 5일 전국인민대표대회 정부사업보고를 통해 제 12차 5개년 계획(2011 ~ 2015, 이하 12.5 계획)의 중점 내용을 발표했다. 12.5 계획은 환경보호 및 녹색성장, 그리고 '國富'에서 民富'로의 전환을 목표로 경제성장률을 낮추고 주민가처분 소득 증가율을 높여 둘을 같은 수준으로 맞추는 것을 골자로 하고 있다. 따라서 **중국 정부는 향후 5년간 연평균 GDP 성장률을 7%로 하향조정 하는 것을 목표로 설정했다**. 그러나 역대 5개년 계획들의 성장률이 대체로 목표에 비해 초과달성 되었기 때문에 2011년 목표 GDP 성장률은 8%로 설정했으며 그 이후에는 7%로 연착륙하는 것을 계획했다.

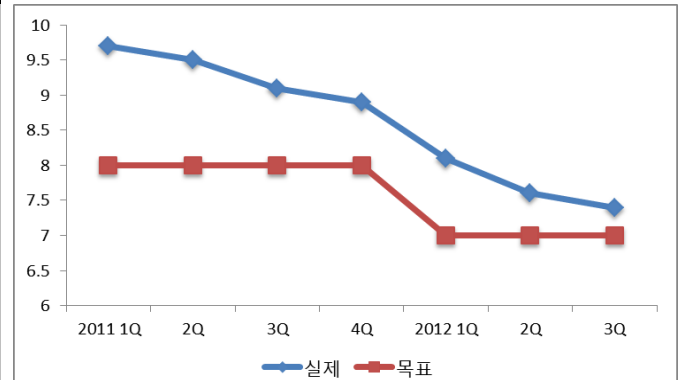
이러한 계획은 성공적으로 달성되었고 중국은 2012년 3분기 GDP 성장률 7.4%를 기록했다. 이는 중국 입장에서 인플레이션 완화와 국가 통합이라는 성과를 이끌어낼 수 있는 좋은 지표임이 분명하다. 그러나 유로존 위기와 미국의 재정절벽 위험 가능성들을 고려한다면 **세계 경제 침체의 실마리가 될 중국이 경기연착륙을 시도하는 것은 다른 국가에게 결코 좋은 신호가 아닐 것이다**.

그림 6. 유럽과 이머징 마켓의 주가지수 추이



출처: 연합인포맥스

그림 7. 중국 연평균 GDP 실제·목표 성장률 (단위 : %)



출처: 연합인포맥스, 중국 제 12차 5개년 계획

안전자산 채권

1.3 사실상 제로금리, 안전자산 채권의 매력도 감소

수익률 낮아도 너무 낮아

FRB가 발표한 3차 양적완화(이하 QE3)에는 직접적인 유동성 공급뿐만 아니라 초저금리 기조 연장과 관련된 내용도 있었다. 이는 **2008년 1차 양적완화(이하 QE1)와 함께 시작된 사실상의 제로금리가 2015년까지 유지된다는 것을 의미한다.** 이에 따라 국채 수익률도 매우 낮은 수준을 유지하게 된다. 또한 이미 현재 금리가 제로금리에 가깝기 때문에 금리 인하를 통한 채권가격의 상승도 기대할 수 없다. 따라서 **채권을 통해 높은 수익을 얻는 것은 사실상 불가능해진다.** 이는 안전자산의 한 축을 담당하는 **채권의 투자 매력도가 향후에도 높지 않을 것임을 증명하는 사실이다.**

3차에 걸친 양적 완화

1.4 원자재 가격 상승을 유도하는 풍부한 유동성

풍부한 유동성

지난 9월 13일, 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 매월 400억 달러 규모의 주택담보부증권(MBS) 매입과 Operation Twist 기한 연장을 기본으로 한 QE3를 발표했다. 이는 2008년 11월 시행된 QE1과 2010년 11월 시행된 추가 2차 양적완화(이하 QE2)에 이은 **또 다른 유동성 공급 정책**으로서 경기 부양을 위한 미국 연방준비은행(FRB)의 의지를 다시 한 번 보여준 장면이었다

돈이 갈 곳은 원자재 뿐, 원자재 중에서도 안전자산을 가진 귀금속이 주목받음

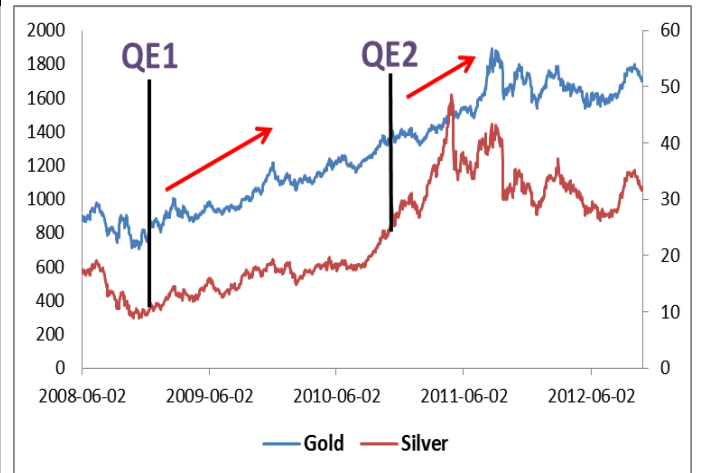
물론 이번 QE3에 대한 시장의 평가는 엇갈린다. QE3를 통한 유동성 공급 기간이 사실상 무제한에 가깝다고 할지라도 그 규모가 QE1과 QE2에 비해 작고, 시장이 이미 두 번의 QE를 경험했기 때문에 더 이상 QE를 통해서도 확실한 경기부양 효과가 나타나기 어렵다는 불안감이 존재하기 때문이다. 그러나 분명한 것은 **시장에 지속적으로 유동성이 공급될 것이며 이는 적어도 단기적으로는 인플레이션과 원자재 가격 상승으로 이어질 가능성이 매우 높다는 사실이다.** 이는 QE1, QE2 시행 당시 발생했던 급격한 원자재 가격 상승을 통해서도 증명되었다. 특히 원자재 중에서도 안전자산의 성격을 가진 귀금속은 더욱 주목 받았고 앞으로도 그럴 가능성이 높다.

그림 8. 미국 3년 만기 국채 수익률 추이 (단위 : %)



출처: 연합인포맥스

그림 9. QE와 원자재 가격 변동 추이의 관계 (단위 : \$)



출처: 연합인포맥스

Ⅲ. 투자포인트. 고려아연이 진짜 가치는 유연성이다.

Q1. 고려아연의 주가는 왜 이렇게 움직였나?

은과 동행하다가 은의
가격 보다 더 많이 오르
고 있는 고려 아연 주가
꾸준한 실적 덕분

고려아연 주가는 2008년 까지는 아연 가격과 같이 갔다. 2009년부터 매출비중에서 은이 늘어나면서 아연과 괴리가 생겼다. 그리고 2010년부터는 본격적으로 은 가격과 동행하여왔다. 그러나 2012년초부터 은 가격 보다 고려아연 주가가 더 많이 오르고 있다. 이는 은의 가격은 변동성이 심한 반면에 고려아연의 실적과 이익률은 매년 꾸준히 좋아졌기 때문이다.

아연과 연의 가격이 하
락하는 상황에서 실적과
이익률이 증가할 수 있
었던 이유는 부산물에서
은을 추출한덕분

아연과 연의 가격이 하락하는 상황에서 고려아연의 실적이 꾸준히 늘어날 수 있었던 이유는 많은 양의 은을 부산물에서 뽑아냈기 때문이다. 고려아연은 부산물이 많이 포함되어있는 저 품질의 정광을 저가에 사와서 뛰어난 기술력으로 제련사 평균 보다 2.5배의 은을 더 뽑아내었다. 이를 위해서 부산물이 많이 포함되어 있는 남미 산 정광의 비율을 2003년 36%에서 2011년 68%까지 늘렸다.

은의 생산 비중을 늘려
경쟁사 대비 월등한 수
익성 보임

즉, 원가를 거의 늘리지 않고도 아연과 연의 가격이 하락하는 상황에서 가격이 상승하는 은의 생산량을 2010년 9.0%에서 2011년 28.9%로 크게 늘렸다. 매출 비중으로 보면 2010년 은의 매출비중 28.7%에서 2011년 42.4%로 증가시켰다. 이로 인해 아연과 연의 가격이 떨어져 수익성이 나빠진 경쟁사 대비 월등한 수익성을 보일 수 있었다. 세계1위 제련사 Nyrstar의 2011년 영업이익률이 3.7%인 반면에 고려아연은 연결기준으로 17.36%, 별도기준으로 19.53%를 보였다

그림 10 고려아연 주가와 아연 가격(2007년~2008년)

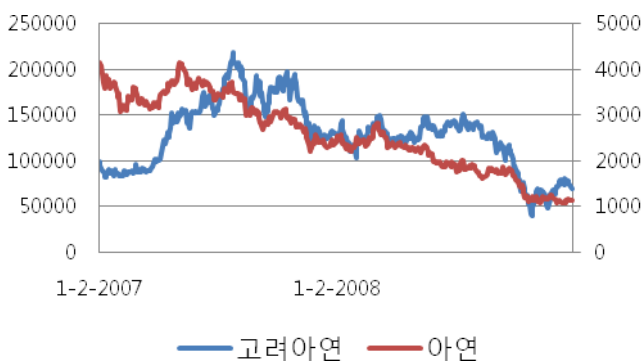
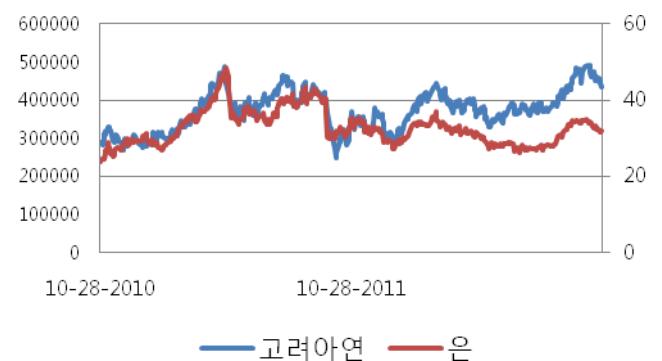


그림 11 고려아연 주가와 은 가격(2010.10~2012.10)



출처: SMIC Research 4 team, Informax

출처: SMIC Research 4 team, Informax

Q2. 고려아연의 가치가 은보다 빛나는 이유는?

3.2. 거시 경제 상황에 따라 유연하게 대처할 수 있는 능력

3.2.1. 제품 MIX 조정의 용이함

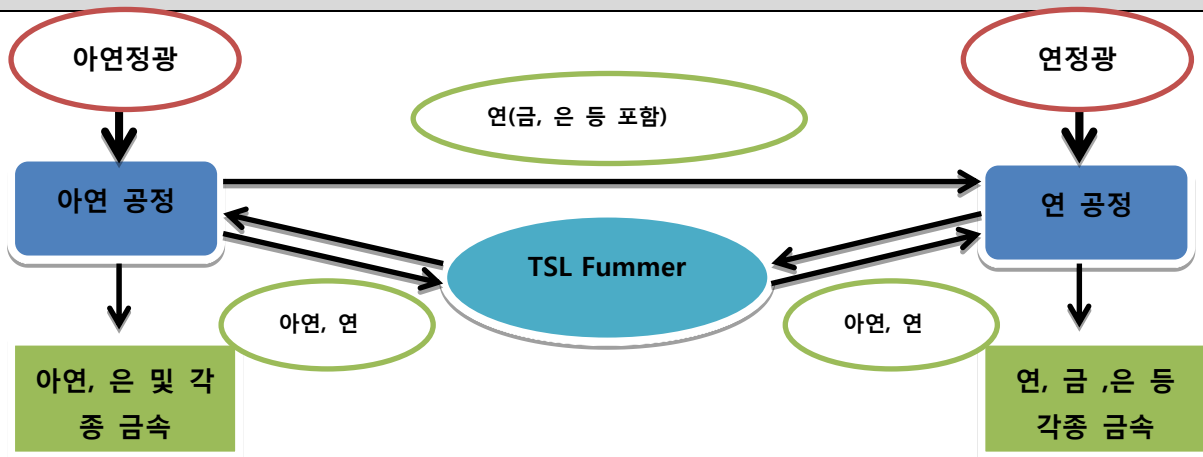
아연과 연을 통합하여 제련할 수 있는 통합공정 덕분에 부산물의 효율적 이용 가능

고려아연은 일반적으로 아연만 제련하는 여타 제련소와는 다르게 연을 함께 제련해 왔다. 또한 아연과 연을 통합하여 제련을 할 수 있는 통합공정을 갖추어서 아연과 연 정광에서 나오는 부산물을 효율적으로 이용해왔다. 연 정광에는 일반적으로 은의 함량이 아연 정광에 비해 2012년 기준으로 16.7배가 들어있다. 금의 함량은 아연 정광에는 0g, 연 정광에는 12.8g이 들어있기 때문에 아연 제련만 하는 곳은 금과 은을 고려아연만큼 얻어낼 수 없다.

통합공정은 버리는 것을 최소화하여 부산물에서 최대한 금속을 회수가능하게 함

이에 더하여 아연과 연의 통합공정을 갖추게 되면 아연 정광을 1차 가공하고 남은 부산물을 TSL Fumer 공정을 통해 재 처리해서 각종 금속을 얻어낼 수 있다. 또한 아연 정광 속에 있던 연은 연 공정으로 보내어 제련하고 부산물 속에서 각종 금속을 또 한번 추출할 수 있다. 한편, 연 정광에 함유되어 있는 각종 부산물을 1차 처리에서 얻어낸 후 남은 부산물을 한번 더 TSL Fumer 공정으로 재 처리하여 각종 금속을 얻어낼 수 있다. 즉, 통합공정은 버리는 것을 최소화하여 다양한 금속을 최대한 회수한다.

그림 12 고려아연의 통합 공정도



출처: SMIC research team 4

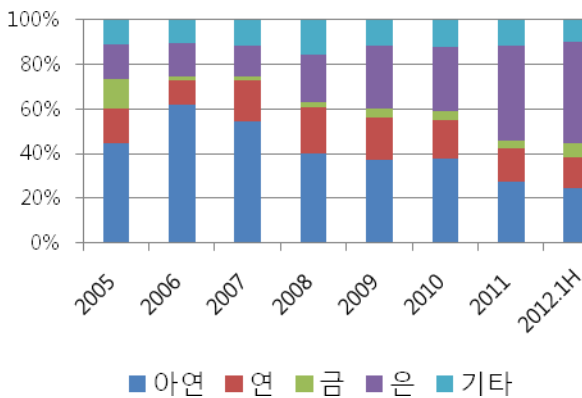
이에 더하여 TSL Fuming 기술을 통해 정광 중에 함유되어 있는 각종 금속을 추출

한편, 고려아연은 아연과 연을 함께 생산함으로써 아연의 제련 기술인 습식 공법과 연의 제련기술인 건식공법을 모두 익힐 수 있었다. 습식공법은 정광을 황산에 용해한 후 수용액을 전기에 분해하여 금속을 추출하는 기술이다. 건식공법은 고온에서 화학반응을 일으켜서 금속을 회수하는 공법이다. 이 건식 공법은 TSL Fuming 기술 개발의 기본으로 정광 중에 함유되어 있는 각종 금속을 추출해 낼 수 있게 해준다.

통합공정과 기술 덕분에 제품의 MIX조정이 쉽게 가능하여 외부 상황 대처능력 상승

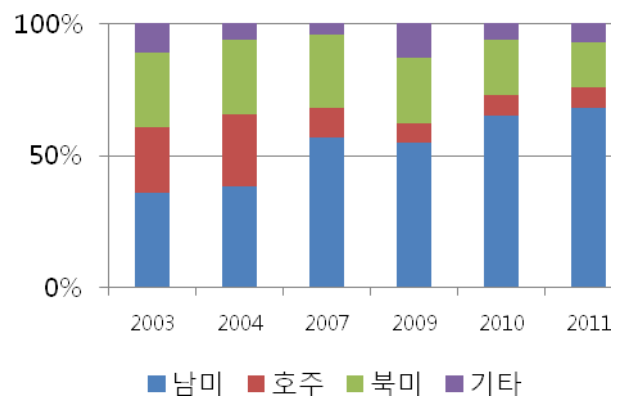
이러한 통합공정과 기술 덕분에 고려아연은 제품의 MIX조정이 비교적 쉽게 가능하다. 금속의 함량이 다른 정광을 사오기만 하면, 큰 추가적인 비용이나 유희설비로 인한 문제 없이도 제품의 생산 비중을 조절할 수 있다. 예를 들어 경기가 좋아져 산업 전반에서 아연과 연의 수요가 증가할 경우 아연과 연 이외의 부산물 비중이 큰 남미 산 대신 상대적으로 아연과 연의 비율이 높은 호주 또는 북미 산 정광을 매입해와 제련하면 된다. 또한 자동차 산업이 호황일 때는 주로 자동차 배터리에 들어가는 연 생산의 비중을 높일 수 있다. 유동성, 인플레이션 등의 이유로 귀금속의 수요가 높아지고 가격이 오를 경우에는 부산물이 많은 남미 정광을 들여와 금과 은의 생산 비중을 늘리면 된다. 이번에 기타금속 추출을 위한 생산을 증설하여 디스플레이 산업 성장의 수혜가 기대되는 인듐 등 기타 금속의 비중도 늘릴 수 있을 것으로 보인다.

그림 13 고려아연 제품별 매출 비중 추이



출처: 사업보고서

그림 14. 원산지 별 매입 정광 비율 추이



출처: 고려아연

3.2.2 변동성에 강한 안정적인 수익 구조

Base TC=기본수수료

Base Price=LME가격
(금속의 기준 가격)

Escalator= 상승시 추가로 받는 비율

De-escalator= 하락시 적게 받는 비율

Escalator= 6%

De-escalator= -4%

아연 정광과 연 정광에서 제련수수료는 함유된 금속이 아닌 정광 톤당 계산된다. 제련수수료를 세부적으로 살펴보면 Base TC, Basis Price, Escalator, De-escalator로 구성되어 있다. Base TC란 escalator나 de-escalator를 적용하기 전 기본이 되는 수수료 가격이고, Basis Price는 TC결정시 금속의 LME 가격으로 기준가격을 말한다. Escalator와 De-escalator는 기율기로서 Basis Price보다 LME가격이 올라가거나 내려갈 때 추가로 주는 TC의 비율을 정한 것이다.

2011년 아연정광을 기준으로 살펴보면 벤치마크 Base TC는 톤당 229달러였고 Basis Price는 톤당 2500달러였다. Escalator는 +6%, De-escalator는 -4%였다. 만약 LME가격이 3000달러로 올라간다면 상승분 500달러*Escalator(6%)=30달러가 TC에 더해져 톤당 259달러가 된다. LME가격이 2000달러로 내려간다면 하락분 500달러*De-escalator(4%)=20달러가 TC에 빠져 톤당 209달러가 되는 구조이다. 연정광 TC 벤치마크는 톤당 240달러 수준이었다.

Escalator와 De-escalator의 차이로 인해 가격이 상승할 때 이익이 가격이 떨어질 때 손실보다 큼

고려아연의 제련수수료는 Escalator(6%, 2011년 기준)와 De-escalator(4%, 2011년 기준)의 차이로 인해 가격이 상승할 때의 이익이 가격이 떨어질 때의 손실보다 크다. 이 비율은 매년 계약에 따라 달라지지만 2007년 이후 항상 Escalator 비율이 더 높거나 같았다. 이는 일정부분 제련업체에게 유리한 조건으로 계약되어 있다고 볼 수 있다. 또한 TC변동폭은 가격변동폭의 4~6%에 불과해 금속가격이 급등하거나 급락하더라도 일정수준의 이익을 꾸준히 창출할 수 있는 구조임을 알 수 있다. 앞선 예를 보더라도 2500달러에서 2000달러로 가격이 20% 하락하더라도 제련수수료는 8.73% 하락해 하락폭이 더 적다. 극단적인 가정을 해 LME가격이 50% 하락하더라도 제련수수료는 32.75% 하락할 뿐이다.

LME가격이 내려갈 경우 오히려 이익을 상승 가격하락으로 인한 매출감소 상쇄

LME가격이 내려갈 경우 오히려 이익률은 올라가는데 LME가격이 2500달러였을 때 제련수수료는 229달러로 마진율이 9.16%에 반해 LME가격이 1250달러로 내려가면 제련수수료는 154달러로 마진율은 12.32%로 올라간다. 가격하락으로 인한 매출감소를 이익률증가로 어느 정도 상쇄할 수 있는 구조를 가지고 있는 것이다. 또한 이 수수료는 항상 양의 값을 가짐으로써 확실한 수익의 원천이다. 제련수수료가 제련비용보다 낮을 경우에만 적자가 나는 구조로 이러한 가능성은 매우 희박하다.

LME가격이 내려갈 경우 오히려 이익을 상승 가격하락으로 인한 매출감소 상쇄

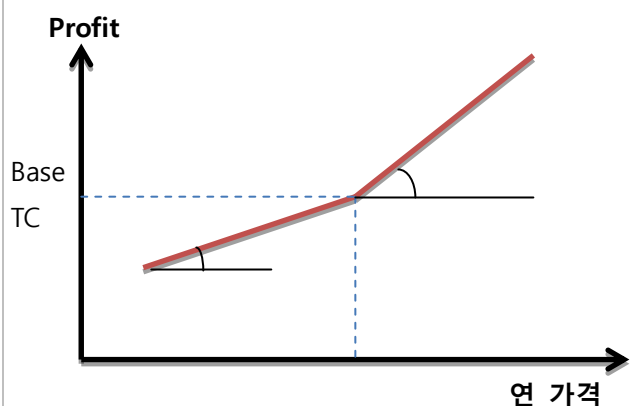
Free metal이란 정광구입 시 비용을 지불하지 않았지만 기술능력으로 인해 추출한 금속을 말한다. 정광구입시 (정광구입량*품위*인정비율)에 해당하는 금속만 비용을 지불한다. 여기서 인정비율이란 정광에 함유되어 있는 금속을 모두 추출하지 못한다는 가정하에 보편적으로 인정되는 추출비율인데, 아연정광에서 아연은 85%, 연정광에서 연은 95%를 적용받는다. 하지만 고려아연은 기술수준과 재처리과정을 통해서 이보다 더 많은 아연과 연을 추출한다. 이는 은과 금에 대해서도 마찬가지이다.

그림 15 제련사의 수익 구조



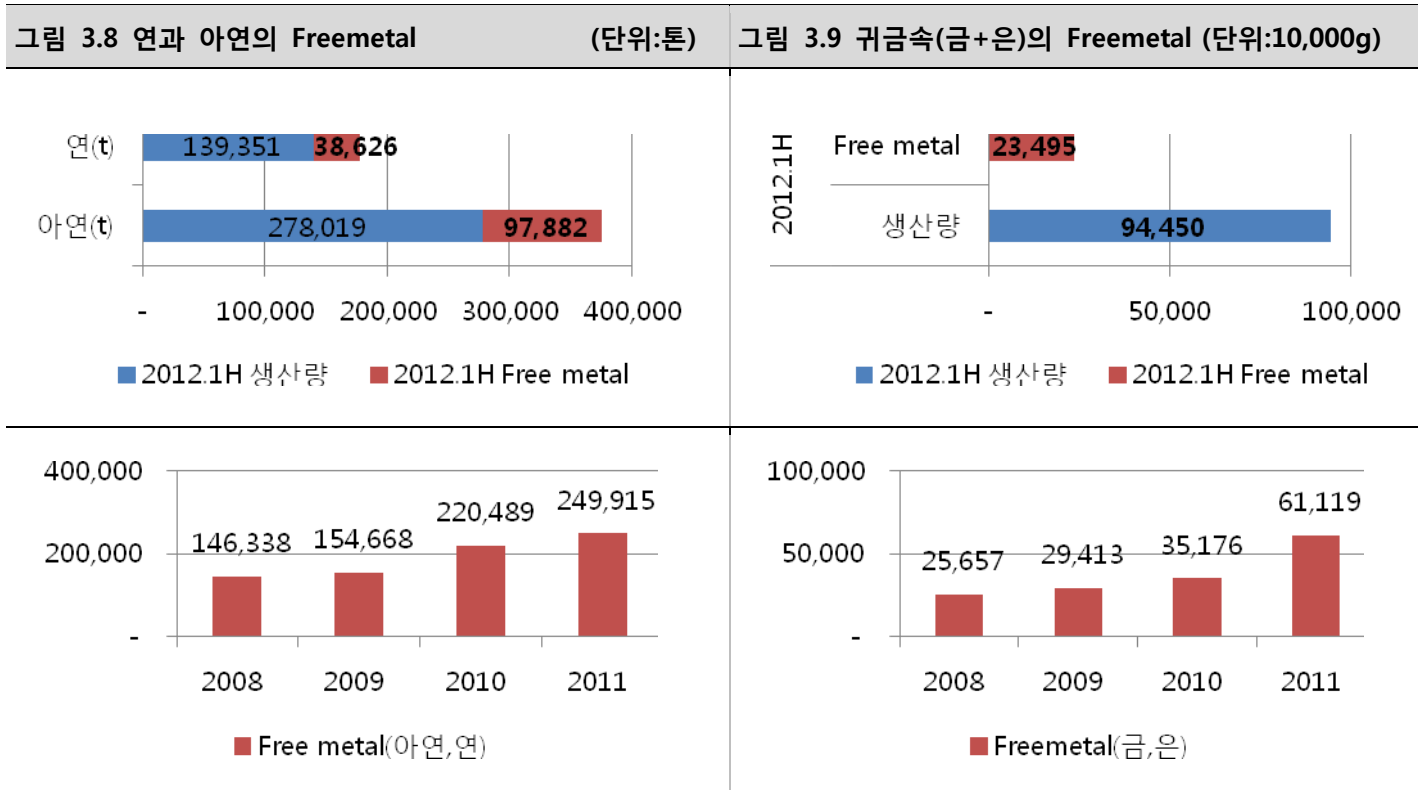
출처: SMIC Research 4 team

그림 16 정제수수료(TC) 기본 구조



출처: SMIC Research 4team

고려아연의 생산량에서 위의 산식으로 구한 지불한 생산가능 금속부분을 빼 Free metal을 구하면 다음과 같다.



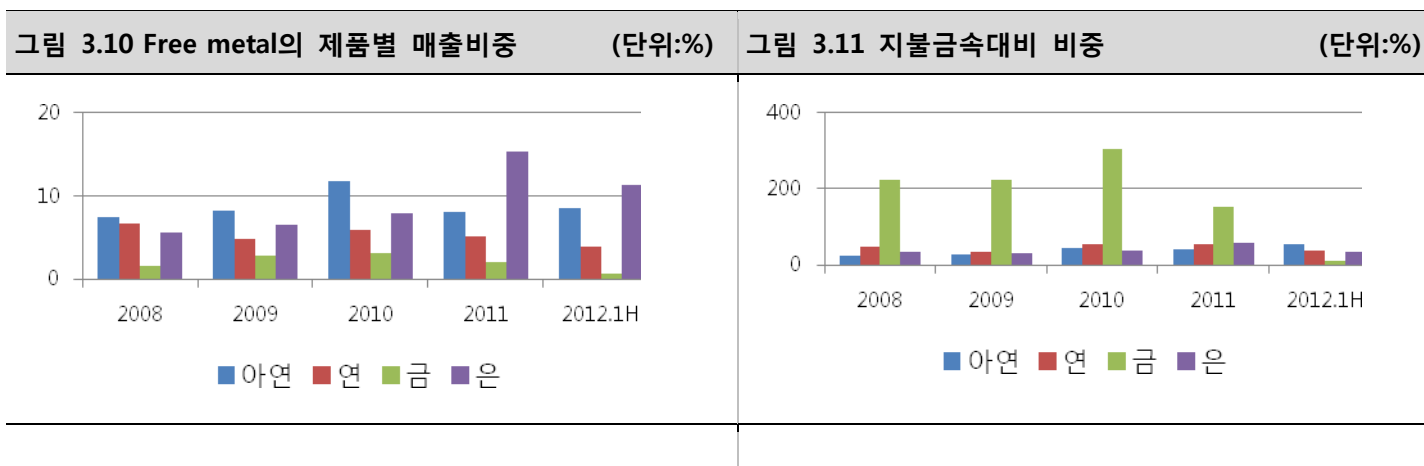
출처: SMIC Research 4 team, 사업보고서

SMIC Research 4 team, 사업보고서

Free metal중에서 아연과 은의 매출 비중 및 지불금속대비 비중증가

귀금속의 경우 2011년 Free metal이 현저하게 증가하였고, 생산한 것에서 Free metal 비중이 꽤 높다. 아연과 연도 Free metal이 적지 않은 비중(연의 경우 2012년 반기 기준 생산량의 35%이상)을 차지하고 있다.

여기서 각 금속 별 생산량 대비 판매량 비율을 곱하고, 평균단가를 곱해 구한 판매금액을 구해 매출 비중을 구하면 다음과 같다.



출처: SMIC Research 4 team, 사업보고서

출처: SMIC Research 4team, 사업보고서

고려아연은 돈을 주고
구입한 것 대비 은은
33.17%, 연은 38.35%
나 더 생산

이를 보면 고려아연은 돈을 주고 구입한 것 대비 은은 33.17%나 더 생산하고 아연은 54.34%, 연은 38.35%나 더 생산하고 있다. 이 부분은 원재료비가 들지 않는 공짜 금속으로 고려아연의 기술에 따라 고려아연이 경쟁사 대비 추가로 얻는 수익이다. 경쟁사 Nyrstar는 아연의 경우 2011년 11.5%로 고려아연과 현저한 차이를 보인다.

다만 프리미엄은 아연
과 연이 귀금속보다 좋
음

프리미엄은 (실제 판매 단가 - LME 가격)으로 LME가격에 더해 고려아연이 추가로 받는 수익이다. 아연과 연은 6~8% 프리미엄 받고 팔지만 은과 금은 8~10% 디스카운트 되어 파는 것을 확인되었다. 이것 때문에 귀금속의 마진율이 상대적으로 낮은 것이 아닌가 의심해본다. 디스카운트 되는 것은 아무래도 순도 문제이거나 판매 과정에서 중개를 거치기 때문일 수 있다.

Q3. 왜 다른 곳에서는 고려아연처럼 못하는가?

1.1 한국형 제련업체 고려아연

제련업체 중 높은 영업
이익률을 보이는 동사

1999년 10% 미만이었던 동사의 영업이익률은 2011년 기준 17.36%로 제련업체로서는 상당히 높은 영업이익률을 보이고 있다. 이는 재무제표 작성기준이 다른 인도의 Hindustan Zinc Lmt.(이하 HZL)을 제외하면 해외 동종업체 대비 상당히 높은 것임을 알 수 있다. 동사의 높은 영업이익률은 특이한 성장 배경과 이를 바탕으로 한 기술력에 있다.

그림23. '11년도 주요 제련업체 영업이익률 (단위: %)

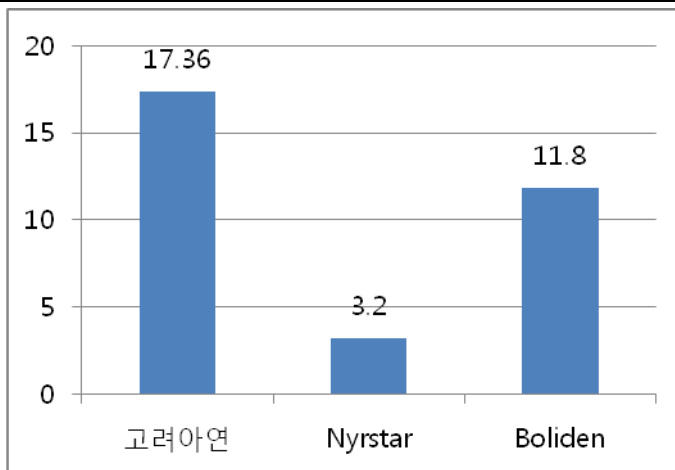
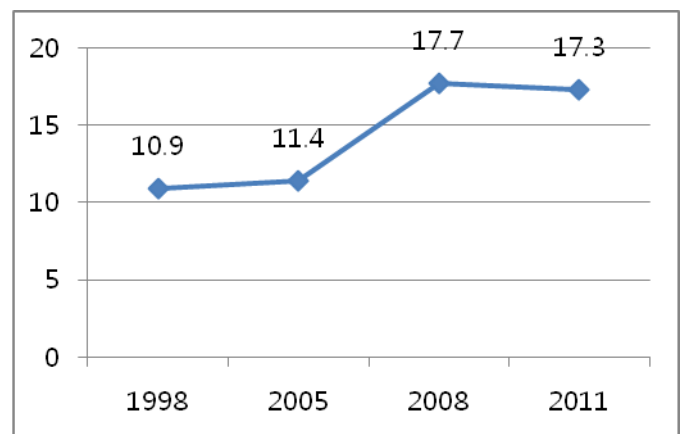


그림 24. 동사 영업이익률 추이 (단위: %)



출처: 사업보고서, Bloomberg

출처: 사업보고서

단일 복합 제련소를 통해 규모의 경제를 확보하고 TSL공법을 통한 생산성 확대

동사는 국내 온산에 지속적인 설비투자를 시행하여 세계최대의 단일 아연&연 제련소를 설립하여 규모의 경제를 확보할 수 있었다. 그리고 2009년부터 광산 및 광산개발 업체에 대단위 투자를 시작하기 전, 정광 수급을 수입에 100% 의존하던 상황에서 비롯된 수익 불안정성을 해소하고자 Ausmelt사의 TSL 공법을 수입, 개량하여 freemetal 수입과 부산물 수입을 확대해왔다. TSL공법은 연 공정의 건식공법이 기본이 되기 때문에 연 공정이 없을 경우 제대로 운영할 수가 없으며, 환경오염 규제 등으로 이 공법을 다른 곳에서 도입하였더라도 이는 제한적 도입으로 고려아연과 같은 공법이 아니다.

경쟁 업체들의 개별 제련소 생산량은 고려아연의 단일 제련소 생산량보다 적어 규모의 경제 미약

이는 해외 경쟁업체들이 광산 및 동종업계와의 M&A를 통해 몸집을 불린 해외 경쟁업체와는 상당히 다른 양상이다. 해외 업체들은 대부분 몸집이 크지만 단일 제련소의 생산량은 온산 제련소에 비해 1/9 수준으로 매우 작은 편이다. 세계 최대 아연 및 연 제련업체는 현재 Nyrstar이다. 이 회사는 2007년 Zinifex와 Umicore의 제련부문 합병에 의해 설립된 회사이다. 생산능력면에서는 현재 최대규모이지만, 부산물이나 프리메탈 추출 등 효율성 측면에서는 고려아연에 미치지 못한다. 이런 격차가 나는 가장 큰 이유는 단일생산공장의 규모의 경제 때문이다.

게다가 경쟁사들은 합병을 통해 몸집을 키워 공장이 흩어져 있음

Nyrstar의 전신인 Zinifex는 호주, Umicore는 벨기에 회사로 공장이 여기저기 흩어져 있다. 2011년 Ntrstar의 제련공장은 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 미국에 각 1개씩, 호주에 2개가 위치해 총 6개가 있다. 최근에 또 다른 경쟁사인 Glencore와 Xstrata사와 합병단계에 있는 등, 글로벌 경쟁사들은 대부분 합병을 통해 생산규모를 키워 공장이 여기저기에 흩어져 있는 단점이 있다. 이에 더하여 Nyrstar와 같이 연을 생산하더라도 연공장과 아연공장이 떨어져 있어 통합 공정을 도입하기가 어렵다.

고려아연의 단일공장은 통합 공정을 가능케하여 모방할 수 없는 효율성을 가짐

반면 고려아연의 경우에는 계속해서 온산공장의 설비를 증설해 와 단일공장에서 모든 제품을 생산한다. 한국에서의 수요가 빠른 경제성장과 함께 늘어났고, 아시아권에서의 수요도 급격히 늘어나 유럽 등지의 경쟁사와는 달리 인수합병 없이 단일공장체제로 규모를 키울 수 있었다고 분석된다. 이에 규모의 경제가 있을 뿐 아니라 아연공장, 연공장, 동공장, fumer(잔재처리설비)가 한 공장에 모두 있어 공정이 서로 연결되어 있음으로써 다른 경쟁사가 모방할 수 없는 효율성을 가지는 것이다.

집약적 규모의 경제 및 효율적 재처리 공법을 통해 독창적인 사업모델 확보

또한 동사와 같이 아연과 연을 함께 제련하는 곳은 Nyrstar사의 Port Pirie 제련소뿐이고, 그 규모가 작고 기술력이 미비해 금, 은 이외의 부산물 수입이 없다. 또한 Nyrstar의 계획이 광산업에 집중되어 있어 Port Pirie 모델의 제련소는 추가되지 않을 것으로 예상된다. 즉, 동사의 부산물 재처리 수익모델은 상당히 독창적인 형태라고 할 수 있으며, 같은 TSL 공법을 사용하는 업체들도 규모의 경제 및 아연 혹은 연의 단독 제련으로 인해 효율성이 떨어진다고 할 수 있다.

그림 25. Global Top 5 생산량 아연 제련소

순위	제련소	Kt ZN(E)	국가
1	온산	570	Korea
2	San Juan de Nieva	480	Austria
3	Zhuzhou	435	China
4	Chanderiya EL	360	India
5	Sukpo	350	Korea

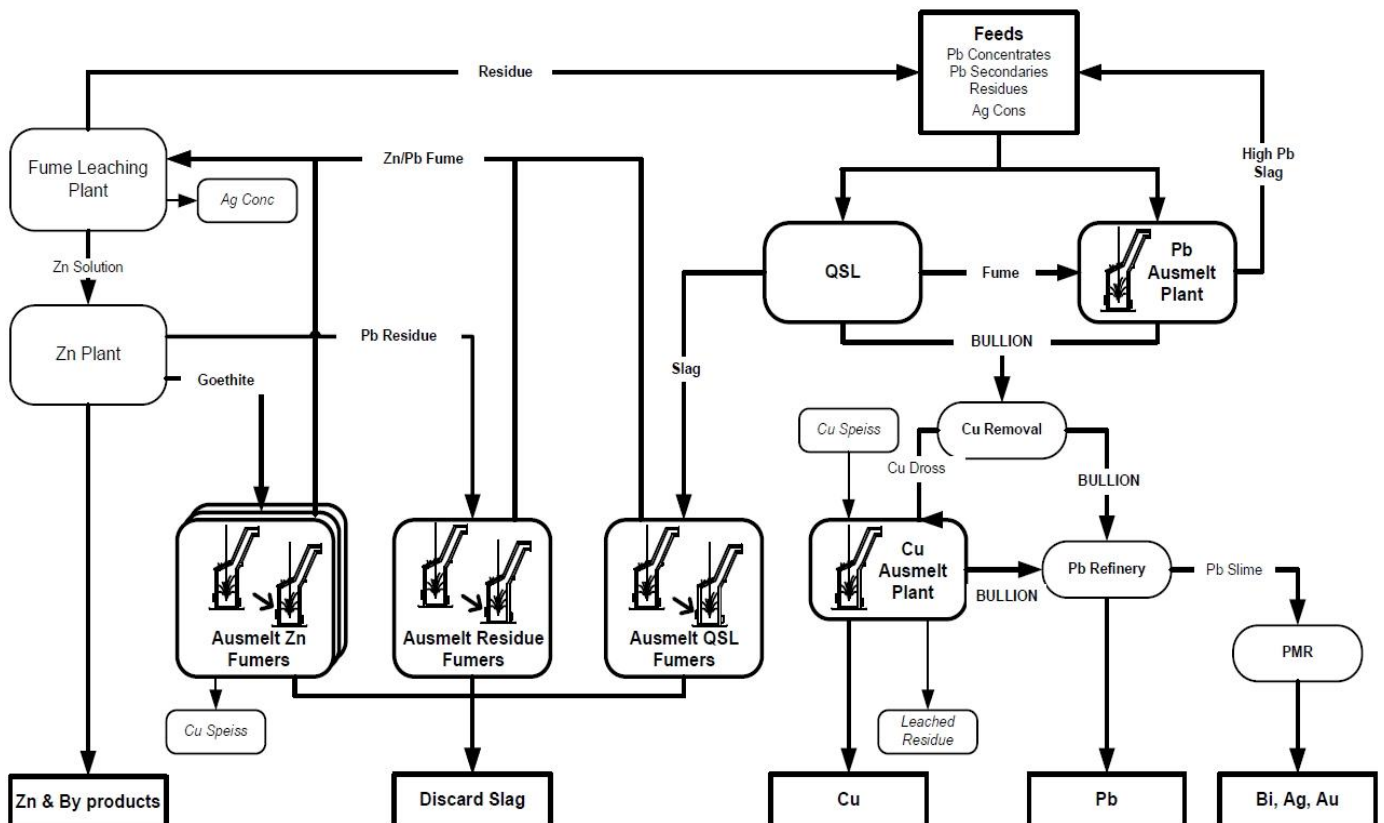
출처: Nyrstar

그림 26. Global Top 5 아연 생산 기업

순위	기업	Kt ZN(E)	국가
1	고려아연, 영풍	1118	Korea
2	Nyrstar	1104	Belgium
3	Hindustan Zinc	728	India
4	Votorantim	601	Brazil
5	Boliden	350	Sweden

출처: Nyrstar

그림 27. 온산 제련소 통합 생산 및 재처리 구조도



출처: Outotec-Ausmelt

1.1.2 기본처리과정에서의 혁신

기본처리과정에서의
기술력 향상을 통한
생산성 및 수익성 확
보

동사의 기술력은 비단 TSL 공법을 이용한 재처리에서만 보이는 것은 아니다. 아연 정광 제련 시 기존 공법에서 필수인 배소공정을 배제하고 아연을 만들어내는 직접침출법을 개발하였다. 이를 통해 기존 공법에서 처리하지 못하던 저가 아연 정광을 처리할 수 있게 되어 원가 절감 및 생산성 향상의 효과를 얻었다. 또한 연 정광 제련 과정에서 정광 분말화 및 건조 작업을 배제하는 QSL 공법을 사용함으로써 연 제련 과정에서의 생산성 향상을 얻을 수 있었다. 그리고 아연 정광 및 부산물로부터 구리를 분해하는 공법을 개발하고 이를 이용한 13년 2월 CAPA 증설 완료를 통해 구리 생산량을 늘릴 계획이다.

고려아연의 특수성과 지
속적인 해외자원투자로
안정성 및 수익성 확보
가능

이와 같이, 고려아연의 특수성은 M&A를 통한 성장이 아닌 설비증설과 이를 바탕으로 한 기술 개발 및 상용화에 있다. 물론 아직까지 광산을 다수 보유한 해외 업체에 비하여 원료에 의한 수익변동성이 크다고 할 수 있지만 기술력을 바탕으로 freemetal과 부산물 수입을 통해 이를 상쇄하고 있으며, 2009년 이후로 지속적인 해외 자원에 대한 투자를 통해 더 큰 안정성과 수익성을 확보할 수 있을 것이다.

제련업에 특화된 고려아
연의 독보적인 수익구조

수익 구조 측면에서 보면 Nyrstar를 제외하고 대부분의 주요 경쟁업체들이 광산업을 함께 하기 때문에 제련에만 특화되어 나오는 제련수수료와 정광을 매입해올 때 기술력으로 인해 얻게 되는 Free metal수익의 비중이 적어 이러한 안정적인 수익구조는 고려아연이 독보적이라고 할 수 있다. 광산을 보유한 경우 영업이익 율은 높은 편이지만 그만큼 위험과 비용 부담도 크다. 그러나 고려아연은 광산을 가진 3위업체 Boliden과 비슷한 영업이익 율을 보이면서도 위험 부담이 적고 안전성이 크다. 또한 금속 별 비중이 다른 정광을 상황에 따라 다른 비율로 매입해와서 통합공정으로 제련하기 때문에 제품의 MIX의 조정이 쉽다는 이점도 광산의 분포가 미치는 영향력이 크고 통합 공정과 기술력이 부족한 경쟁사가 쉽게 따라올 수 없는 경쟁력이다.

Q4. 왜 고려아연을 지금 사야 하는가?

제품의 MIX조정이 용
이하다는 점과 안정적
인 수익구조 덕분에 외
부적 상황에 유연.

좋을 때 더 좋고 안 좋
을 때도 나쁘지 않다.

제품의 MIX조정이 용이하다는 점과 안정적인 수익구조를 종합해볼 때에 고려아연은 외부적 상황이 안 좋아질 때 타격을 적게 받고, 상황이 좋아지면 이익을 크게 늘릴 수 있다. 실제로 아연과 연의 가격하락 때문에 중국의 최대 제련소 Zhuzhou가 3년 연속 적자를 기록하고 있으며, 중국 정부에서 나서서 수익성이 악화된 제련소를 폐쇄하였다. 반면에 고려아연은 17%(연결)~19%(별도) 영업이익률을 유지하며 2009년 영업이익률 3위에서 2010년, 2011년 Barrick Gold를 제치고 영업이익률 2위로 등극하였다. 이는 고려아연이 1위 HINDUSTAN ZINC을 포함하여 영업이익률 상위업체들이 광산을 소유하고 있다는 것을 고려하면 매우 우수한 수익성을 가지고 있음을 보여준다.

경기 회복시 기대
경기 회복 느낄 시 경
쟁사 대비 상대적 이점

이처럼 최근 몇 년 간 경쟁사들의 영업이익률이 급격하게 저하되어 세계 제련사들이 생산을 축소하고 중국 제련사와 광산들이 문을 닫는 시기에 상대적인 이점과 높은 수익성을 누리며 고려아연은 외형 성장을 하고 있다. 따라서 앞으로 경기가 좋아지면 더

욱 크게 이익을 늘릴 수 있으며 경기 회복이 느려져도 안정적인 수익을 보이며 경쟁사 대비 상대적인 이점을 누릴 수 있다.

귀금속 가격 올라도 좋고, 아연과 연의 초과 공급 상황이 해소 되도 좋다. 귀금속 투자 수요가 감소되도 은은 산업용 수요가 60%이다.

긍정적 변동성에 적극적 참여, 부정적 변동성에 방어할 수 있는 능력 기반의 유연성이 고려아연의 참가치이다.

은을 포함한 귀금속 가격이 더 올라도 고려아연의 수혜가 기대되고, 아연과 연의 초과공급이 완화되는 상황에서 중국의 지속적인 성장과 경기 회복으로 수요가 점차 증가하여도 고려아연의 수혜가 기대된다. 설령 귀금속의 투자 수요가 감소한다고 해도 귀금속 중에서 대부분을 차지하는 은은 산업용 수요가 60%이기 때문에 경기가 회복되면 아연, 연, 금, 은, 기타 금속까지 전반적으로 좋다.

현실적으로 귀금속 가격은 장기적으로 올랐더라도 단기적으로 내리기도 하고 추세가 바뀔 수도 있다. 아연과 연의 경우도 마찬가지로, 아연과 연의 가격이 장기적으로 하락하였으나 단기적으로는 상승하는 모습이고, 장기적 추세도 역전될 수 있다. 이러한 긍정적인 변동성에는 적극적으로 흐름을 탈 수 있고, 부정적 변동성에는 주체적으로 방어할 수 있는 유연성이 고려아연의 참 가치다. 이 참 가치가 평가 받기 시작하는 지금이 고려아연을 살 기회이다. 아직 늦지 않았다.

IV. 이슈

4.1 2012년 3분기 어닝 쇼크의 원인?

4.1.1 정광 단가와 판매 단가의 괴리

이연된 수익은
4분기에 실현될 것

고려아연은 정광을 매입하여 이를 제련하고 재처리하는 과정을 통해 수익을 얻는 기업이다. 따라서 정광 매입과 제품 매출 시점은 약 한 달간의 간격을 보인다. 예를 들어 8월에 정광을 구입했다면 이를 통해 산출된 금속과 부산물은 9월에 판매되며 그 가격은 8월이 기준이 된다. 이러한 특징 때문에 금속의 가격이 오를 경우 그 가격 상승은 정광 원가에는 반영되지만 판매 단가에는 반영되지 않기 때문에 일시적으로 영업 실적이 악화된다. 이러한 이유로 인해 지난 9월 QE3 발표로 인한 일시적인 귀금속 가격 상승으로 고려아연의 3분기 실적 중 일부가 이연 됐고 이는 4분기에 실현될 것이다.

4.2.2 판매 지연을 통한 수익 확보 가능성

비축한 재고로
4분기에 수익 실현

일반적인 상품과 달리 금속은 런던금시장연합회(LBMA)라는 시장을 통해 언제든지 팔 수 있기 때문에 판매처 확보 등은 문제가 되지 않으며, 가격만이 중요한 요소가 된다. 따라서 고려아연이 3분기에 재고를 확보하면서 판매량을 줄인 이유는 향후 귀금속 가격 상승을 예상하고 재고를 4분기에 처분하여 더 많은 수익의 확보를 기대한 것이라는 가능성이 있다.

4.2.3 비수기의 영향

제련 산업에서
3분기는
전통적 비수기

제련 산업에서 3분기는 전기료 누진세가 적용되는 비수기로서 대부분의 기업이 설비 정기보수에 들어가는 시기이며 이는 고려아연도 마찬가지이다. 따라서 이에 따른 생산 차질과 보수 비용 증가분이 있으므로 이를 고려해야 한다.

4.2 환율 리스크

수출 비중 높아 환율에
따라 실적 달라질 수 있음

고려아연의 2012년 상반기 매출의 82% 정도를 수출하고 있으며 이 비율은 2010년 74%, 2011년 80%로 계속해서 높아지는 추세에 있다. 수출되는 물량의 대부분이 달러로 결제될 것을 예상하면 고려아연은 환율변화에 따라 원화표시되는 실적이 달라질 수 있다. 환율이 내려가면 실적이 낮게 나올 것이고, 환율이 올라가면 실적이 올라가는 효과가 있다.

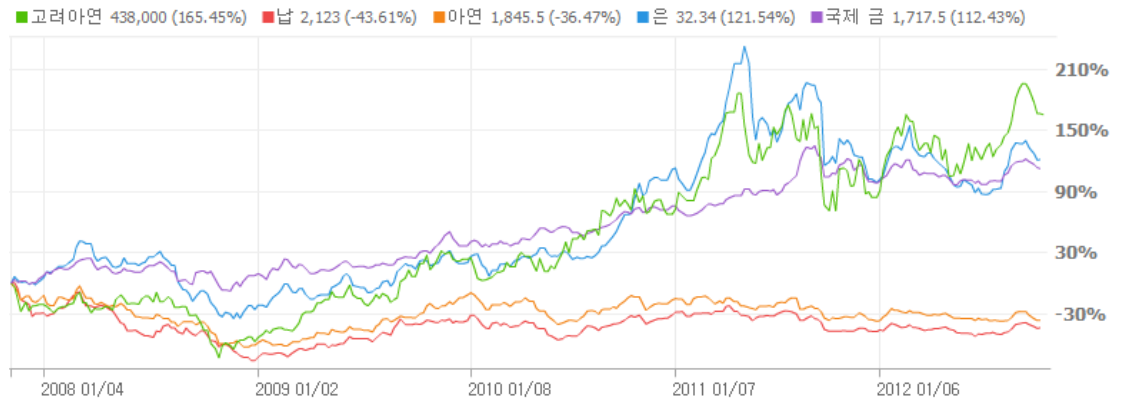
약간은 환리스크에 노출되어 있어 각종 헤지수단으로 위험관리

2012년 상반기만 보았을 때, 매출의 82%가 달러로 수취되고 매출의 71.81%에 해당하는 원재료비가 달러로 지불되므로 환리스크에는 10%정도 노출되어 있음을 알 수 있다. 이에 대하여 고려아연은 통화선도 등의 파생상품과 외화단기차입금 발생, 외화사채 발행 등의 Natural Hedge를 통해 위험을 관리하고 있다.

대형 M&A합병으로 제
련수수료 하락 압박 가
능성이 있음

유럽 발 경제침체로 인한 전반적인 주가 하락 속에 광산 및 제련업체들의 주가 또한 동반 하락했다. 이러한 상황에서 2009년 이후 현금을 확보해놓은 대형 광산 및 제련업체들의 중대형 M&A가 이어지고 있다. 특히 **세계 최대 아연 정광 및 아연괴 중개업체인 Glencore와 세계최대 아연, 연 정광 생산업체인 Xstrata와의 합병** 건은 관련 업계에 **지각변동을 일으킬 것이다**. 자체 광산의 규모가 작은 동사의 경우, 향후 정제수수료 하락에 대한 압박을 받을 수 있다. 그렇기 때문에 동사는 상반기 들어서 Glencore에 대한 공급의존도를 줄이고 Penasquito 광산 및 중개업체 MRI와 계약확대, 새로운 계약 등을 통해 리스크를 줄이고 있다.

V. Valuation



고려아연의 주가를 보면 2007~2008년에는 아연과 납(연)의 가격과 동행하는 모습을 보여주다가 2009년부터 이들 금속 가격과의 괴리도가 벌어지고 은과 금의 가격, 특히 은의 가격과 동행하고 있음을 알 수 있다. 이는 매출액에서의 각 금속의 비중차이와 연관이 있음을 알 수 있다. 2008년 까지만 하더라도 매출액에서 아연(40.26%), 연(20.23)이 차지하는 비중이 60%를 상회하여 아연과 연이 주된 매출금속이었다. 하지만 아연과 연의 매출비중은 2009년부터 줄어들기 시작했고, 은과 금의 비중은 늘어나기 시작해 2008년 23.96%에서 2010년에는 32.75%, 2012년 상반기에는 51.94%까지 올라갔다. 특히 은의 비중은 2008년 21.67%에서 2010년 28.66%, 2012년 45.07%로 크게 증가해 현재 가장 큰 매출비중을 차지하고 있다.

이를 통해 고려아연의 주가는 매출에서 중요한 비중을 차지하는 금속과 동행하는 성격이 있음을 알 수 있다. 그런데 하나 더 주목할 사실은 2009년 말부터 은의 가격과 거의 비슷하게 움직이던 고려아연의 주가가 2012년 들어 은의 가격이 떨어짐에도 불구하고 고려아연의 주가는 상승하는 등 괴리도가 커지기 시작했다는 것이다. 이는 은의 가격이 2011년 고점 대비 급락하고 전반적으로 금속제품가격이 약세였음에도 불구하고 고려아연의 실적과 이익률은 꾸준히 좋았기 때문이다. 앞서 밝혔듯이 이는 고려아연의 기술력으로 기준 품위와 인정비율보다 더 많은 양의 금속을 뽑아내며 원가를 조금만 들이면서 생산량을 증가시켰기 때문이다.

제품의 가격하락에도 불구하고 유지되는 실적은 시장에서 고려아연의 멀티플을 상승시켰다. 앞서 밝혔듯이 고려아연은 다양한 제품 Mix로 변화하는 상황에 맞춰 제품의 비중을 조절함으로써 꾸준한 이익을 낼 수 있다. 즉 은과 금이 비싸질 때는 은과 금의 함량이 높은 정광을 사오고 아연과 연이 비싸질 때는 아연과 연의 함량이 높은 정광을 사오는 방법으로 생산량 조절이 가능한 것이다. 타 경쟁사가 은과 금의 함량이 높은 정광을 사와도 기술의 부재로 은과 금의 생산량을 늘리지 못하는 것에 반해 고려아연은 단일공장에서 모든 제품을 생산하는 설비의 특성과 규모의 경제, 기술력, 충분한 fumer capa 덕분에 생산비중 변화가 가능하다. 꾸준한 fumer 설비 증설을 통해 더 많은 양의

금속을 추출할 수 있는 능력을 갖춘 것, 수익의 상당부분이 수수료 수익인 점 등의 특성도 이익 안정성을 보장해 주고 있다. 2011년 매출과 이익증가에도 불구하고 은 가격과 동행하는 특성 탓에 오르지 못했던 주가가 2012년 금속가격 하락에도 유지되는 실적으로 인해 재평가되어 멀티플이 상승하게 된 것이다. 금속가격에 의해 평가 받던 주가가 이제 실적과 기업가치에 의해 평가 받기 시작했다고 할 수 있다.

또한 최근 QE3의 시행 이벤트로 기대감이 지나치게 반영되어 주가가 크게 올랐으나, 다시 QE3발표 이전 수준으로 떨어져 있는 상황이다. 이러한 분석을 통해 고려아연의 현재 멀티플이 회사의 가치를 잘 반영하고 있다고 판단하여 밸류에이션 방법으로 PER Method를 사용하고, 기준 PER은 고려아연의 2012년 Forward PER을 적용했다.

먼저 2012년 매출추정을 해 보았다. 3분기 매출액과 이익률이 급격하게 떨어졌는데 이것은 원가와 판가 인식에서의 시점차이에 의한 것으로 일시적인 감소라고 보았다. 9월 10월 각종 금속가격이 2분기 수준을 회복하거나 상회함에 따라 4분기에는 2분기와 비슷한 수준의 매출액과 이익이 발생할 것이라 예측하였다.

	2012총	2012.4Q	2012.3Q	2011.2Q	2011.1Q
매출액	4,956,283,580,092	1,303,419,831,653	1,136,600,000,000	1,303,419,831,653	1,212,843,916,786
매출원가	4,030,591,903,057	1,028,733,574,214	976,076,289,867	1,028,733,574,214	997,048,464,762
매출총이익	925,691,677,035	274,686,257,439	160,523,710,133	274,686,257,439	215,795,452,024
매출총이익률	0.1868	0.2107	0.1412	0.2107	0.1779
영업이익	869,809,936,201	259,455,767,536	150,500,000,000	259,455,767,536	200,398,401,129
영업이익률	0.1755	0.1991	0.1324	0.1991	0.1652
당기순이익	642,155,951,179	182,549,348,390	114,100,000,000	182,549,348,390	162,957,254,399
당기순이익률	0.1296	0.1401	0.1004	0.1401	0.1344

이제 기준이 될 2013년 EPS를 구하기 위해 2013년 고려아연의 매출추정을 해 보도록 하겠다. 고려아연의 매출추정을 위해서는 제품인 금속의 가격과 판매량이 중요하다. 물론 고려아연이 다른 기업과 달리 부산물 처리를 통한 프리메탈 생산과, 제품mix의 유연한 변화를 통해 금속가격에서 비교적 자유로운 것은 사실이나, 기본적으로는 금속가격에 따라 매출이 변화하기 때문이다. 고려아연의 강점이 유연성에 있지만 이는 단기보다는 중장기적인 관점에서 더 유의함에 따라 2013년 매출추정에서 이러한 요소가 반영되기를 기대하기는 어려우며, 정확한 예상 또한 어렵다. 다만 예상되는 금속가격이 변화하더라도, 부정적인 변화는 최대한 방어하고 긍정적인 변화는 최대한 활용할 수 있다는 점에서 정성적인 프리미엄을 고려할 필요성은 있다.

먼저 생산능력은 쉽게 바꿀 수 없는 것이기 때문에 현재 생산능력과 증설계획을 통해 내년의 생산능력과 판매량을 먼저 추정해 보겠다. 2011년 말 고려아연은 연간 아연 55만톤, 연 30만톤, 금 5톤, 은 2천톤을 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있다. 실제 2012년 상반기 생산량을 보면 아연 27만8천톤, 연 13만9천톤, 금 2.5톤, 은 942톤을 생산하여 연간 생산량의 타당성을 뒷받침 해 주고 있다. 여기에 2012년 9월부터 #5 Onsan Fumer가 완공되어 가동되기 시작함으로써 아연잔재처리능력이 연 152,000톤 증가하고 유가금속을 연 4,000톤 더 회수 가능하다. 이에 따라 정확한 수치는 파악하기

어렵지만 아연과 연, 은의 생산량이 늘어날 것이다.

완료된 증설계획에 따라 아연, 연, 은의 생산능력이 소폭 증가할 전망이나, 2013년 주요 금속부문의 증설계획이 없는 점을 고려하여 2013년에는 최소 2011년 말 생산능력만큼의 생산은 이루어진다고 가정하였다. 금은 현재 full capacity로 돌아가고 있음으로 5톤으로 추정했다.

고려아연은 생산한 금속 거의 대부분을 판매하고 있다. 아래의 표를 보면 생산량 대비 판매비율이 대부분 90%를 상회하고 있음을 알 수 있다. 금의 경우 2011년과 올해 3분기 80%대의 판매비율을 보였지만 2012년 상반기에 생산량보다 14.68%나 더 팔린 것을 감안하면 결국 판매가 지연되는 성격은 있지만, 생산한 금속을 못 파는 경우는 거의 없다고 보여진다.

		2012.3Q	2012.1H	2011	2010	2009	2008
판매량/생산량	아연	1.057564	0.909107	0.956825	0.914454	1.036284	0.994823
	연	1.029087	0.987134	0.973139	0.999579	0.981477	1.004674
	금	0.849673	1.146801	0.827121	1.014421	0.974545	1.055231
	은	0.957076	1.044602	0.971604	1.000748	0.97158	1.008187

고려아연이 생산한 제품을 거의 다 팔 수 있는 것은 생산하는 것이 원자재이기 때문이다. 원자재는 런던금속거래소에서 전 세계적인 기준가격이 정해지고, 투자자산으로서 거래가 활발하게 일어나기 때문에 판매가 용이하다. 쉽게 말해 주식처럼 거래할 수 있는 자산인 것이다. 생산량 대비 판매량은 금융위기라는 특수한 상황이 있었던 2008년을 제외하고 2009년부터 4년 평균치를 사용했다.

각 금속의 판매시 LME가격에 덧붙는 프리미엄은 2012년 상반기 기준을 그대로 사용하였다. 지난 2년간과 비교했을 때 큰 차이가 없었기 때문이다. 기준환율은 2012년 예상평균환율을 사용했다. 현재까지 환율의 평균에서 향후 더 떨어질 수 있는 위험을 감안하여 10%정도를 디스카운트했다.

가장 중요한 부분인 가격에 대한 추정은 다음과 같다.

지금의 세계경제에 대한 불확실성이 유지되고, QE3로 인해 유동성이 증가하는 상황을 가정해 보았다. 앞서 거시경제분석에 따르면 가장 가능성이 높은 시나리오라고 판단된다. 이러한 상황에서는 늘어난 유동성이 비교적 안전자산인 금으로 몰려 금의 가격은 오르고, 금보다는 약하지만 역시 귀금속으로서 안전자산의 성격을 가진 은의 가격도 오를 것이며, 산업의 수요에 민감한 아연과 연의 경우에는 가격이 떨어질 것이다. 금과 은의 가격 상승은 이전 QE1, QE2 상황을 기초로 예상하였고, 아연과 연의 가격은 세계경제의 더블딥 우려가 본격적으로 대두되며 가격이 떨어진 이후의 추세를 기초로 예상했다.

먼저 금과 은의 가격의 경우에는 QE1과 QE2때 모두 상승하였다. QE1의 기간을 2008년 11월부터 2010년 3월까지로 잡고, QE2의 기간을 2010년 11월부터 2011년 6월까지로 잡았을 때, 금은 각각 53.18%, 11.26% 상승했고 은은 각각 79.59%, 41.79% 상승했다. 위험자산인 주식시장과 아연과 연을 포함한 각종 원자재 등 전반적으로 모든 자산의 큰 상승을 이끌었던 QE1 보다는 양적완화에도 불구하고 경제에 대한 우려 등으로 안전자산인 금과 은 위주로 상승했던 QE2가 지금의 상황과 더 비슷하다고 판단했다. 실제 QE1때는 아연과 연도 각각 114%, 42% 상승했지만 QE2때는 -7.6%, 8.9%의 등락을 보여 증가폭이 크게 둔화되거나 가격이 하락한 바 있다.

이에 QE2때의 상승폭 11.26%와 41.79%를 기준으로, QE2 기간에 6000억달러의 유동성이 제공되었고, QE3에서는 매달 400억달러의 유동성, 연환산 4800억달러의 유동성이 제공됨을 고려하여 디스카운트 요소(4800/6000)를 반영했다. 이렇게 구해진 금과 은의 연간 상승가능폭은 각각 9.01%, 33.43%로 추정된다. 매출액 추정을 위해서는 2013년 평균가격을 구해야 함으로 선형적으로 상승한다고 가정했을 때 평균치에 근접할 것으로 예상되는 2013년 6월 예상 가격을 반영했다. 이렇게 구한 상승폭은 각각 6%, 22.29%이다.

아연과 연의 가격을 추정하면 미국 신용등급 강등 이후 더블딥 우려로 가격이 급격히 하락한 이후 경기침체에 대한 우려로 가격이 소폭의 등락을 반복하며 지지부진하기 시작한 시점을 2011년 10월 초로 잡아 지난 1년간의 등락세를 적용하였다. 이는 각각 -2.9%, 8.4%로 계산된다. 이는 세계경제에 대한 불안감이 있었던 시기의 등락폭이므로 이후 1년간도 적용된다고 보았다. 유동성 증가로 인한 원자재 투자수요로 가격이 오르거나, 경기회복에 대한 기대감으로 실수요 증가로 인한 가격상승의 가능성은 있지만 더 떨어질 부분은 없다고 보았다. 이 또한 2013년 평균가격을 구해야 함으로 선형적으로 상승한다고 가정했을 때 현재 시점부터 2013년 6월까지 8개월 상승분만을 반영했다. 이렇게 구한 하락폭과 상승폭은 각각 -1.93%, 5.6% 이다.

Fumer 설비 증설로 인해 정광구입시 원가가 지불되지 않는 금속추출이 늘어날 것이고, 제품가격이 전체적으로 오름에 따라 이익률은 개선된다고 판단하였다. 은의 비중이 지금과 같이 확대되기 시작한 2011년과 2012년 이익률의 평균에서 전체적으로 마진율이 0.3%정도 증가한다고 가정했다.

기타부문은 금속별 자료가 없어 추정이 어려우나 동제련설비능력이 2만5천톤에서 5만톤으로 2013년 2월 증가하는 것과, fumer에서 기타금속이 나오는 점, 전방에서의 수요가 긍정적인 점을 고려하여 매년 10% 성장을 가정했다. 이렇게 구한 2013년 당기순이익은 다음과 같다.

2013E	판매량(t)	LME가격(\$/t, 11/1)	가격상승/하락율	추정 프리미엄(%)	판매가격(\$)	판매액(\$)	환율(원, 2012평균)	판매액(원)	
아연	536,578	1,845.50	(0.02)	6.66	1,929.84	1,035,508,070	1021.87	1,058,154,631,197	0.1989
연	296,915	2,123.00	0.06	8.00	2,421.83	719,078,122	1021.87	734,804,360,577	0.1381
은	1,936	1,152,047.60	0.22	(8.42)	1,290,165.29	2,497,320,698	1021.87	2,551,937,101,344	0.4796
금	5	60,538,937.46	0.06	(10.17)	57,651,845.12	284,808,757	1021.87	291,037,524,540	0.0547
기타								685,396,030,000	0.1288

매출액합계	5,321,329,647,656
매출총이익률	19.40
매출총이익	1,032,452,254,562
영업이익률	18.12
영업이익	964,405,251,617
당기순이익률	13.74
당기순이익	731,391,134,210

이는 모두 개별기준으로 이번 3분기 적자 등 종속회사의 적자로 인해 연결기준에서 당기순이익이 낮아짐을 고려했다. 종속회사에 대한 정확한 자료가 없어 추정이 어려우나 2012년 종속회사로 인한 당기순이익 손실액이 50억원인 점을 감안하여, 연결재무제표 상에서 당기순이익은 50억원 감소하는 것으로 예상했다.

이를 바탕으로 목표주가를 구하면 다음과 같다.

2012 당기순이익 예상치	637,155,951,179
발행주식수	18,870,000
주당 EPS	33,766
현재주가	438,000
2012년 예상 PER	12.97
2013년 당기순이익 예상치	726,391,134,210
발행주식수	18,870,000
주당 EPS	38,494
Target PER	12.97
목표주가	499,343
현재주가	438,000
상승여력(%)	14.01

이에 목표주가 499,300원, 상승여력 14%로 투자의견 Buy를 제시한다.

추가적으로 금속별 가격변동에 따른 순이익 변화는 다음과 같다.

단위:백만원	아연	연	은	금
20%상승	29087.65	20199.06	70150.29	8000.34
10%상승	14543.83	10099.53	35075.15	4000.17
10%하락	(14543.83)	(10099.53)	(35075.15)	(4000.17)
20%하락	(29087.65)	(20199.06)	(70150.29)	(8000.34)

추가주가변동폭(%)	아연	연	은	금
20%상승	4.00	2.78	9.66	1.10
10%상승	2.00	1.39	4.83	0.55
10%하락	(2.00)	(1.39)	(4.83)	(0.55)
20%하락	(4.00)	(2.78)	(9.66)	(1.10)

이는 단순히 가격변동만을 반영한 것으로, 실제로 고려아연은 특정금속가격 하락시에 제품믹스 변동으로 상대적으로 덜 하락한, 혹은 상승한 금속위주의 매출비율을 만들어 나갈 수 있기 때문에 긍정적인 변화에는 주가가 더 많이 오를 수 있고, 부정적인 변화에는 주가가 더 방어적일 수 있는 가능성이 있다. 이에 2013년 실제 금속가격이 예상보다 좋지 않더라도 실제 순이익 감소는 상기한 표보다 적을 수 있고, 예상보다 좋다면 실제 순이익 증가는 많을 수 있다. 이러한 점을 고려한다면, 추가적인 매수매력이 있다고 판단할 수 있겠다. 다만 금속제품의 생산량 변화가 단기적으로 완전히 탄력적으로 바뀌기는 어렵고, 현재 매출구조상 다른 금속보다 특히 은의 가격변화에 순이익이 크게 연동되고 있다는 점을 고려하면 은의 가격이 기대에 미치지 못할 경우 순이익이 예상치에 부합하지 못할 리스크를 가지고 있음도 분명하다.

고려아연의 강점은 확실하고, 현재 장기적으로 변화하는 환경 속에서 살아남을 수 있는 세계 유일의 제련업체임은 분명하다. 하지만 이를 밸류에이션에서 수치적으로 나타내기 어렵고, 당장에는 금속가격, 특히 은의 가격에 따라 이익이 변동할 가능성이 크다. 또한 환율에서 완전히 자유롭지 못한 특성 상 환율 역시 이익의 변동성의 요소이다. 이러한 금속가격과 환율의 경우 세계경제의 상황변화에 영향을 받기 때문에 정확한 예측이 어렵다는 점에서 상기한 매출과 이익의 정확성은 다른 기업의 예측치에 비해 떨어질 수 밖에 없다. 이 점은 유의해야 할 것이나, 중장기적으로 상황에 따라 유연하게 대처하며 이익을 보전하고, 성장할 수 있다는 고려아연의 경쟁력은 다른 제련업체에서 가질 수 없는 것으로 이 기업의 미래가 밝다는 점만은 분명히 해 두고 싶다.

손익계산서				
(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
매출액	24,542	25,753	31,291	48,576
매출원가	19,041	21,376	25,681	39,090
매출총이익	5,502	4,377	5,609	9,485
판매비	574	518	566	656
인건비	83	79	104	118
감가상각비	6	10	11	9
무형자산상각비	0	0	0	0
연구개발비	0	0	0	0
마케팅비	2	2	3	4
기타 판매비	484	427	448	525
영업이익	4,927	3,859	5,044	8,830
영업외손익	-1,277	1,246	1,110	74
이자손익	48	149	129	113
지분법손익	116	591	549	31
외환차손익	-813	55	91	-15
외화환산손익	-463	66	20	-47
기타 영업외손익	-164	384	322	-8
세전계속사업이익	3,650	5,104	6,153	8,904
법인세비용	823	967	1,245	2,136
당기순이익	2,827	4,137	4,908	6,768
EPS	14,982	21,923	26,011	35,866

현금흐름표				
(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
영업활동 현금흐름	5,739	1,739	5,439	7,710
당기순이익	2,827	4,137	4,908	6,768
비현금수익비용가감	2,530	426	844	1,800
감가상각비	1,095	1,125	1,477	815
무형자산상각비	2	7	0	0
외화환산손익	-456	66	26	-47
지분법평가손익	93	591	549	22
기타	1,796	-1,363	-1,208	1,010
영업활동으로인한 자산부채	382	-2,823	-313	-858
투자활동 현금흐름	484	-2,727	-5,673	-3,179
유형자산 투자	1,873	2,406	3,091	2,244
유형자산 처분	2	6	7	1
무형자산 증감	0	0	0	0
지분법자산 증감	150	101	659	316
기타	2,505	-226	-1,929	-619
재무활동 현금흐름	-4,896	-499	813	-1,325
단기IBD 증감	-3,162	-147	72	-684
장기IBD 증감	-922	-56	1,094	59
자본증감	0	0	0	0
배당금 지급	-353	-353	-389	-442
기타	-458	58	36	-258

대차대조표				
(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
유동자산	10,098	12,759	15,643	19,337
현금 및 현금동가물	5,750	4,190	6,257	9,827
매출채권	596	988	1,172	1,494
재고자산	3,136	7,218	7,877	7,592
비유동자산	11,577	13,958	17,695	19,673
투자자산	5,174	6,279	8,404	8,217
유형자산	6,311	7,573	9,177	11,342
무형자산	7	0	0	108
자산총계	21,675	26,717	33,338	39,011
유동부채	2,793	3,932	4,450	3,531
매입채무	429	1,834	1,716	963
단기차입금	0	1,156	1,291	580
유동성장기차입금	1,461	157	94	121
비유동부채	979	1,046	2,344	2,404
사채	0	0	1,134	1,150
장기차입금	674	618	577	621
부채총계	3,772	4,977	6,794	5,935
자본금	944	944	944	944
자본잉여금	2,870	2,956	2,971	546
이익잉여금	14,380	18,164	22,683	31,914
자본조정	-385	-463	-495	-385
자본총계	17,903	21,739	26,543	33,076

주요투자지표				
	2008	2009	2010	2011
Growth Ratios				
매출액성장률 %	-4.7%	4.7%	17.7%	35.6%
EBITDA성장률 %	5.1%	-17.2%	30.7%	47.9%
EBIT성장률 %	4.6%	-25.4%	7.6%	12.8%
순자산성장률 %	-14.4%	18.9%	19.9%	14.5%
Profitability Ratios				
매출총이익률 %	22.4%	17.0%	17.9%	19.5%
EBITDA margin %	24.5%	19.4%	20.8%	19.9%
EBIT margin %	20.1%	15.0%	16.1%	18.2%
세전이익률 %	14.9%	19.8%	19.7%	18.3%
당기순이익률 %	11.5%	16.1%	15.7%	13.9%
Stability Ratios				
무게비율 %	21.1%	22.9%	25.6%	17.9%
순부채비율 %	-20.2%	-10.4%	-11.9%	-22.2%
유동비율 %	361.5%	324.5%	351.5%	547.7%
당좌비율 %	249.2%	141.0%	174.5%	332.7%
이자보상배율	1790.1%	6803.7%	12198.0%	13124.9%
Performance Ratios				
ROE %	15.8%	19.0%	18.5%	20.5%
ROA %	13.0%	15.5%	14.7%	17.3%
ROIC %	8.9%	6.1%	6.7%	8.2%

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.